

第9章 ニュートリノとは？ Part 1 | 弱い力の仕組み

1. ニュートリノとは

ニュートリノは、電荷を持たず、また電荷がないため電磁気力に反応しません。また質量が小さすぎて重力の影響もほぼ受けません。そのため物質とほとんど反応せず、ほとんどの物質を通り抜けてしまうため、観測が非常に難しい粒子です。しかしニュートリノは、この宇宙ではありふれた存在で、放射性物質の崩壊や太陽内部の核融合や宇宙線が大気と衝突したときなど宇宙のあらゆる場所で生成されています。

ニュートリノは、1930年にヴォルフガング・パウリによって、その存在が提唱されました。当時、放射線にはα線、β線、γ線の3種類があることがわかっていました。現在ではα線は、ヘリウムの原子核、β線は電子、γ線は高エネルギーの電磁波(光子)であることがわかっています。

β崩壊では、ある原子Aが原子Bに崩壊するときにβ線(電子)を放出することです。β線のエネルギーは、原子Aと原子Bのエネルギーの差であり一定(離散的)と考えられます。ところが実験ではβ崩壊の電子エネルギーが連続的であることがわかり、エネルギー保存則が破れているように見えるという問題がありました(図1-1)。

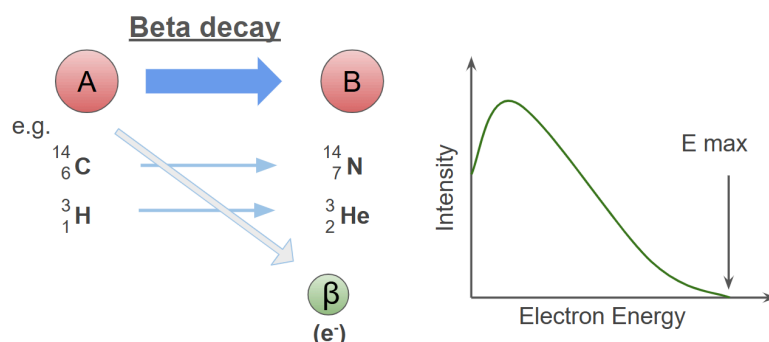


図1-1. β崩壊

エネルギー保存則は、物理学の根幹です。パウリはエネルギー保存則を守る案として、「中性で極めて軽く、ほとんど相互作用しない粒子が飛び去っているのでは？」と仮定し、これを“絶望的な救済策”と呼びました。26年後の1956年、リコ・レイネスとカワムらが、原子炉からの反電子ニュートリノ($\bar{\nu}_e$)を、逆β崩壊($\bar{\nu}_e + p \rightarrow e^+ + n$)として検出することに成功し、ニュートリノの存在が確認されました。

現在の標準模型では、β崩壊は、中性子を構成するダウンクォークが、弱い相互作用を担うW⁻ボソンを放出しアップクォークに崩壊し、クォークの構成が変わり中性子が陽子に変化します。そして、W⁻ボソンが電子と反電子ニュートリノに崩壊し、それらを放出することであるとされています(図1-2)。

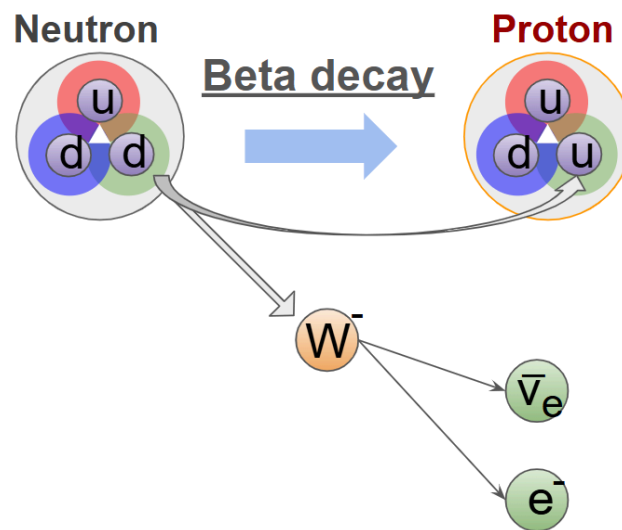


図1-2. 標準模型での β 崩壊

また、ニュートリノは、標準模型のクォークやレプトンの3つの世代に対応して電子ニュートリノ(ν_e)、ミューニュートリノ(ν_μ)、タウニュートリノ(ν_τ)の3種類のニュートリノがあります(図1-3)。これらのニュートリノは、互いに変化し、これをニュートリノ振動と呼びます。

図1-3. 標準模型での3種類のニュートリノ

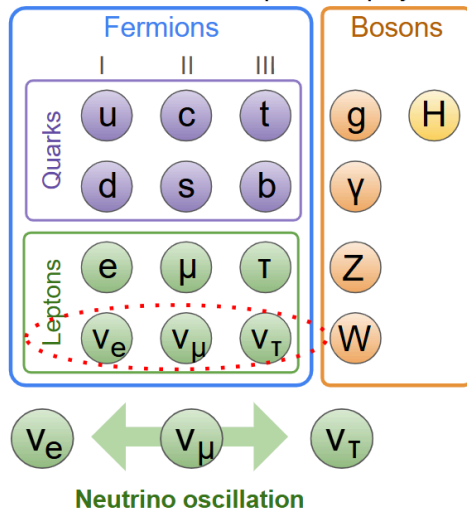
Quarks

	Mass	Charge	Spin
Up-type	$\simeq 2.16 \text{ MeV}/c^2 \sim 172.57 \text{ GeV}/c^2$	+2/3	1/2
Down-type	$\simeq 4.7 \text{ MeV}/c^2 \sim 4.183 \text{ GeV}/c^2$	-1/3	1/2

Leptons

	Mass	Charge	Spin
Electron family	$\simeq 0.511 \text{ MeV}/c^2 \sim 11.77693 \text{ GeV}/c^2$	-1	1/2
Neutrino family	$< 0.8 \text{ eV}/c^2 \sim 18.2 \text{ MeV}/c^2$	0	1/2

Standard Model of particle physics



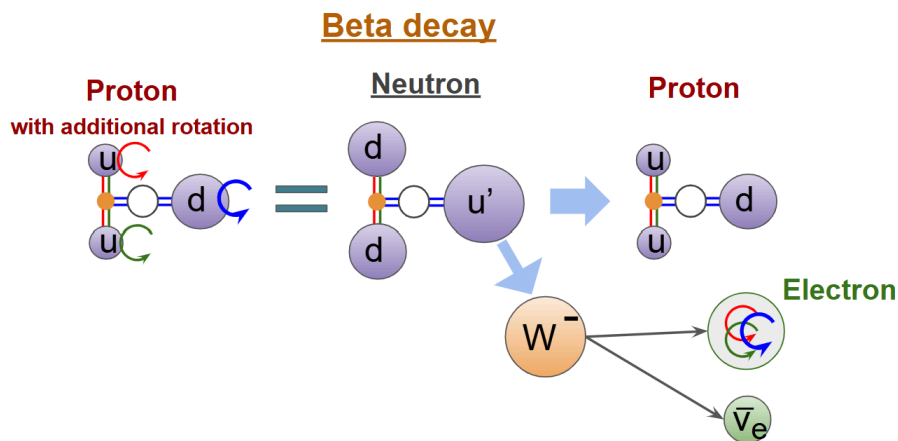
ニュートリノは、観測が非常に難しい粒子であることから、まだ謎が多い粒子です。ニュートリノ振動の発見により、ニュートリノには質量があると考えられています、ニュートリノには質量が無い(3種類の内1種類は質量ゼロの可能性もある)という研究も続けられています。またニュートリノが関わる弱い相互作用でのパリティ対称性の破れなどの不思議な現象があり、またニュートリノは自身が粒子であり反粒子であるというマヨラナ粒子であるといった説もあります。

2. 弱い相互作用とニュートリノモデル

弱い相互作用とは、自然界の4つの力(電磁力・強い力・弱い力・重力)の内の1つである弱い力による相互作用です。弱い力はWボソン・Zボソンという“非常に重いゲージ粒子”の交換によって起こる、極めて短距離・弱強度の力です。弱い力はクォークのフレーバーを $d \rightarrow u$ に変えるなど、粒子の種類を変化させる唯一の力であり、前述したように β 崩壊も弱い力によるものです。

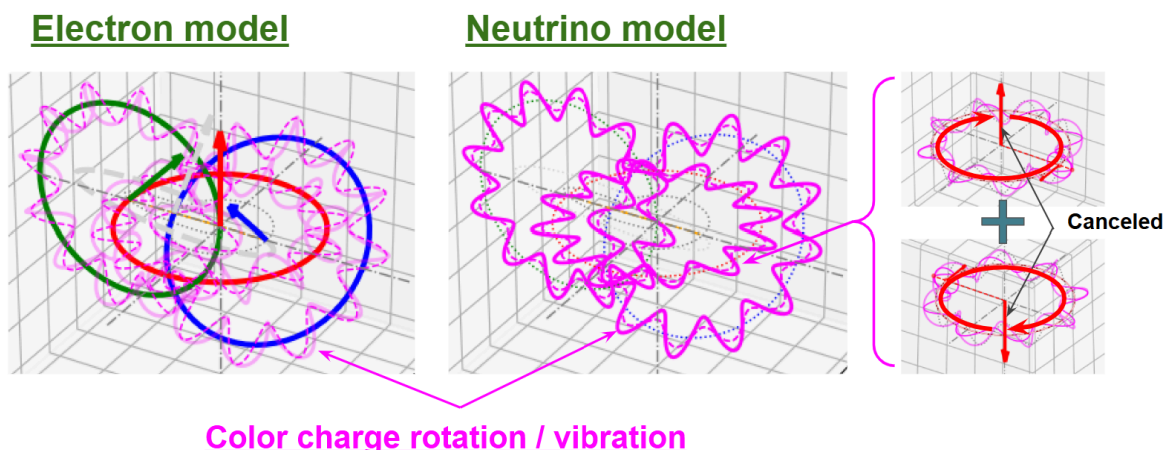
R-space Theoryでは、第7章、第8章で説明したように β 崩壊は、中性子を構成する3つのクォークが持っている回転エネルギーをWボソンとして放出して元の陽子に戻ります。そしてWボソンとして放出された3つのクォークの回転エネルギーは、電子を構成します。その際の余剰なエネルギーが反電子ニュートリノです(図2-1)。

図2-1. R-space Theoryの中性子モデルの β 崩壊



ニュートリノは電荷を持たず質量が非常に小さい(または質量ゼロ)ことから、回転ベクトルの主の回転は打ち消し合った状態であると考えられます。そのとき色荷の振動は重なり合い定常波の状態となり、その振動が色閉じ込めにより粒子化したものがニュートリノであると考えられます(図2-2)。

図2-2. ニュートリノモデル



3. 標準模型のWボソンとゲージ場

標準模型では、 β 崩壊での弱い相互作用はWボソンが担うとされています。Wボソンは、非常に重く約 $80\text{GeV}/c^2$ の質量を持った粒子で、1983年CERNのUA1・UA2実験で発見されました。しか

し、このWボソンは粒子として観測されたもので、 β 崩壊でのWボソンはWボソンの場 W_μ が励起した状態である仮想粒子であり、Wボソンが実粒子として介在するわけではありません。

標準模型は場の量子論(Quantam Field Theory)に基づいています。場とは時空間が持つ特性であり、素粒子は場の励起(振動モード)として現れ、場には物質場とゲージ場があります。物質場には、電子に対し電子場、クォークに対してクォーク場のような場がありそれぞれの場の励起が物質を構成する粒子(フェルミオン)となって現れます。一方、光子、Wボソン、Zボソンやグルーオンといった力を伝える粒子(ゲージ粒子)の場がゲージ場であり、Wボソン場もその一つです。(図3-1)。

図3-1. ゲージ粒子とゲージ対称性

Interaction	Gauge symmetry	Gauge field	Gauge particle	Mass	Charge	Spin	Standard Model of particle physics
Electromagne tic interaction	U(1)	A_μ	Photon (γ)	0	0	1	
Weak interaction	SU(2)	W_μ^a ($a = 1,2,3$)	Z Boson	$\simeq 91.188$ GeV/c ²	0	1	
			W Boson	$\simeq 80.376$ GeV/c ²	± 1	1	
Strong interaction	SU(3)	G_μ^a ($a = 1\sim 8$)	Gluon (g)	0	0	1	
Gravity	-	-	Graviton undiscovered	0	0	2	

Fermions

I

II

III

Quarks

u

c

t

d

s

b

Leptons

e

μ

τ

ν_e

ν_μ

ν_τ

Bosons

g

H

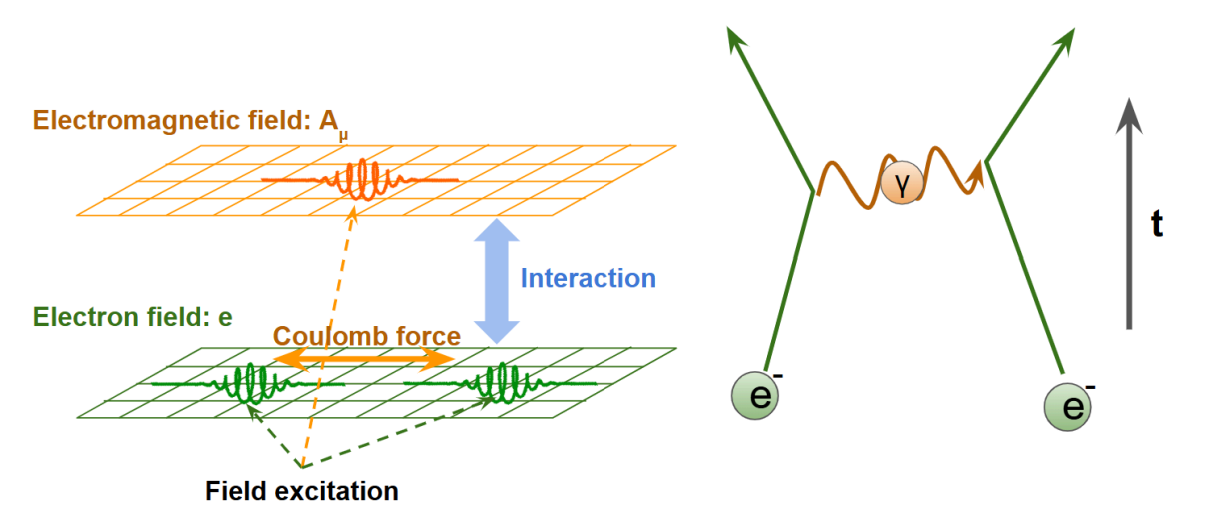
γ

Z

W

ゲージ場は局所対称性により物質場に接続される場として現れ、物質場と相互作用します。光子はU(1)対称性(正確には $U(1)_{em}$)により、電磁場(A_μ)の励起として現れ、電子(電子場)やクォーク場など電荷を持つ粒子と相互作用しクーロン力として現れます(図3-2)。

図3-2. 電子場と電磁場

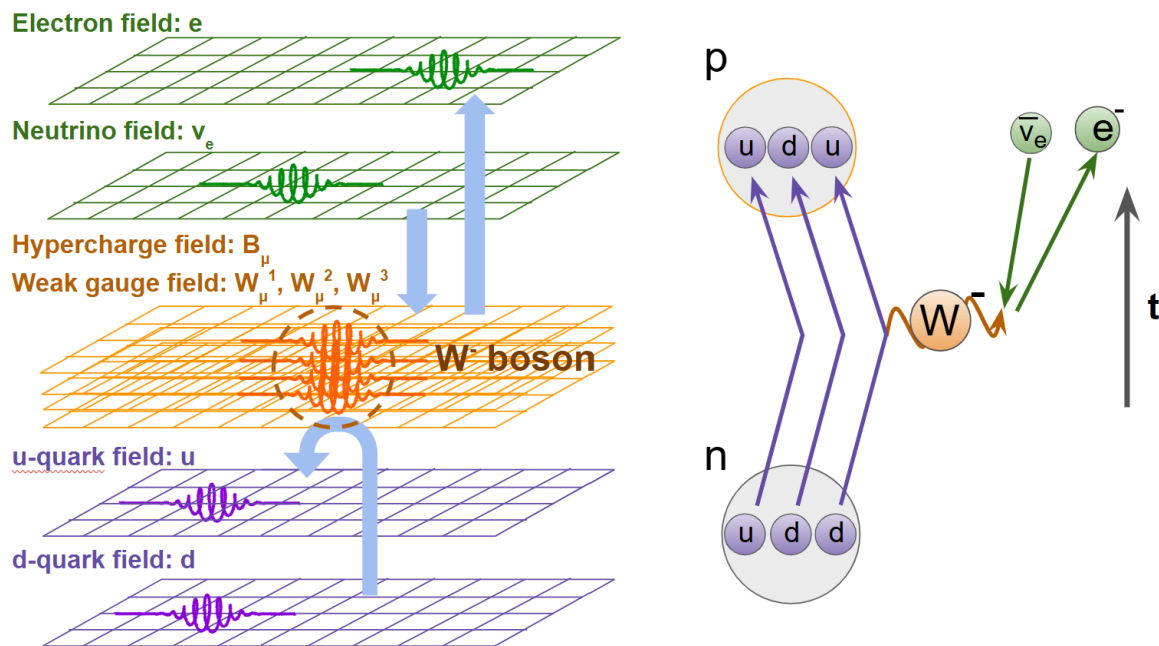


クォークとレプトン(電子族、ニュートリノ族)といった物質を構成する粒子(フェルミオン)は、U(1)対称性とSU(2)対称性を持っています(正確には $U(1)_Y$ と $SU(2)_L$)。そして、強い相互作用をするクォークはSU(3)対称性($SU(3)_C$)も持っています。U(1) $_Y$ とSU(2) $_L$ の2つの対称性により、 B_μ 場、

W_μ^a 場 ($W_\mu^1, W_\mu^2, W_\mu^3$)の4つのゲージ場が現れます。これらの組合せの励起がWボソン、Zボソンです。尚、電磁場 A_μ は B_μ 場、 W_μ^a 場の混合された場です。

W_μ^a 場は、粒子の物質場と相互作用し粒子の内部励起の励起モード(内部振動の方向)を回転させ粒子の種類を変化させます。β崩壊では、ダウルクォーク場、アップクォーク場、電子場とニュートリノ場の励起が W_μ^a 場の励起を介し相互作用します(図3-3)。

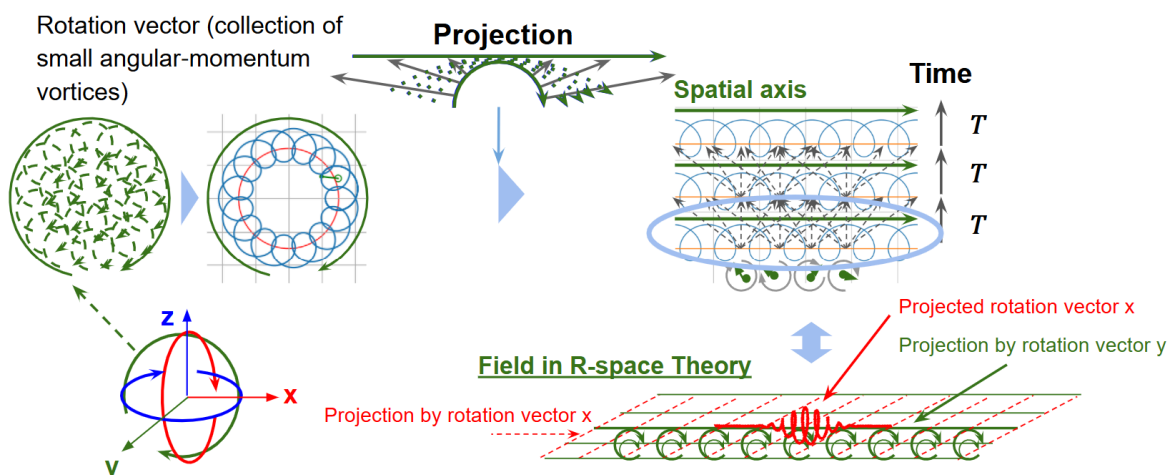
図3-3. β崩壊に関わる物質場とゲージ場



4. R-space Theoryの場

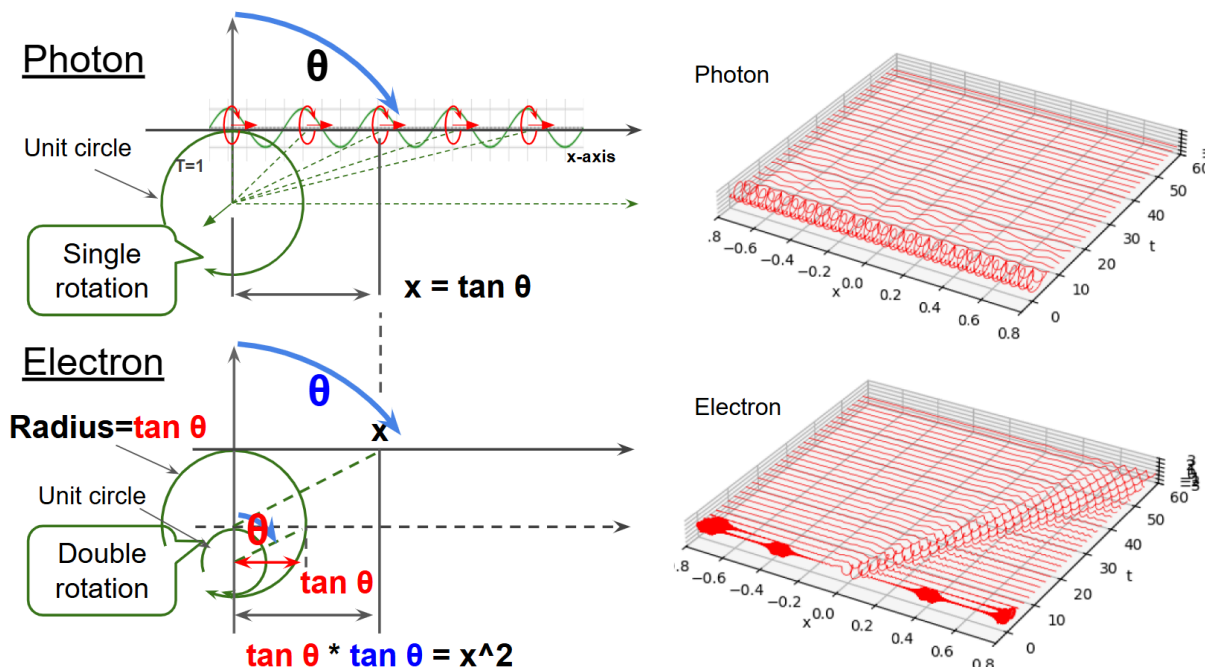
R-space Theoryでは、全ての粒子を3つの回転ベクトル x, y, z とその組み合わせで表します。第4章で説明したように、3つの回転ベクトルは、互いの回転を位相として、時空間に投影されます。また回転ベクトルは、角運動量を表し、小さな渦の集まりと考えることができます。これらの小さな渦がそれぞれの位相により投影され、その重なり合いがR-space Theoryの場に相当します(図4-1)。

図4-1. R-space Theoryの場



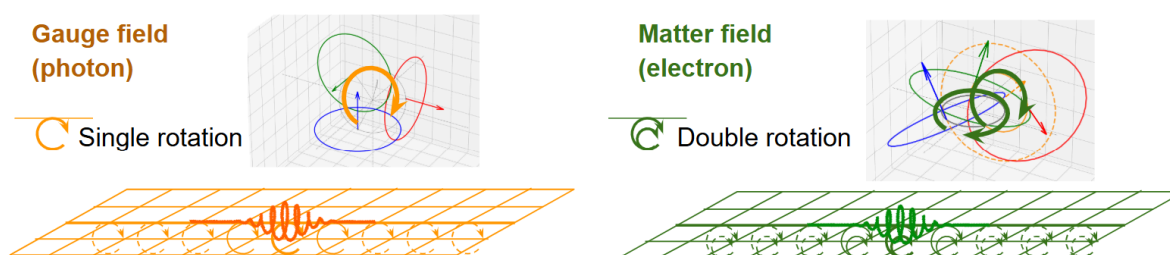
この位相の回転には2種類があり、光子は1重回転、電子などフェルミオンは2重回転です。ゲージ粒子(ゲージ場)に相当する粒子は1重回転である必要があります。それは、第6章で説明したように1重回転の場合は位相は距離の1乗に比例して広がる(投影される)ので、位相はムラなく時空間に広がります(確率的に空間に広がり重なり合いますが、重なり合った結果も元の空間的位相関係を維持している)。一方2重回転の場合の位相は距離の2乗に比例して広がるので、空間的位相関係が混ざってしまい分散してしまいます(図4-2)。

図4-2. 回転モードによる位相の広がり之差



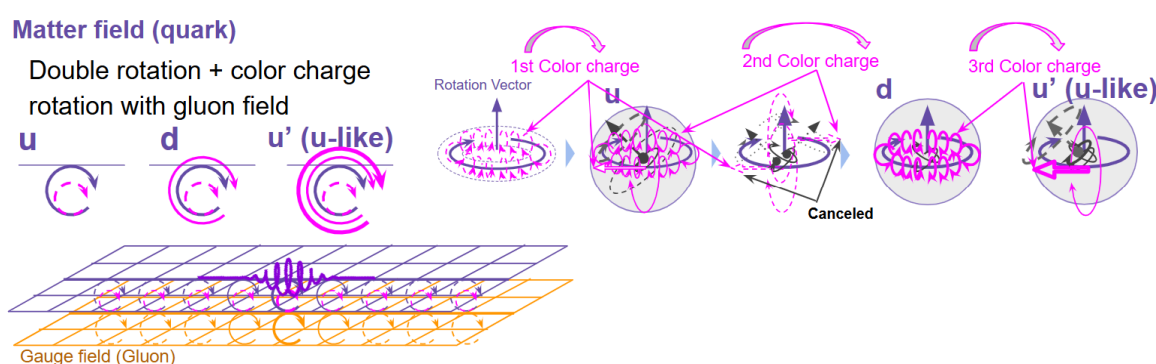
ゲージ場として粒子(物質場)に相互作用を伝えるためには、局所的に場の値(位相)が定まる必要があります。そのため、R-space Theoryでのゲージ場(ゲージ粒子; ボソン)は1重回転ということになります(図4-3)。尚、これまで、次元(x,y,z)ごとに色分けしていましたが、以降は見やすさのために粒子ごと(場ごと)に色分けしています。

図4-3. R-space Theoryでのゲージ場と物質場



そして、物質場(フェルミオン)は2重回転ですが、クォークでは更にフレーバーごとに色荷の回転も加わり、更にまた色荷の振動に起因するグルーオン場を伴っています(図4-4)。

図4-4. R-space Theoryでのクォーク場



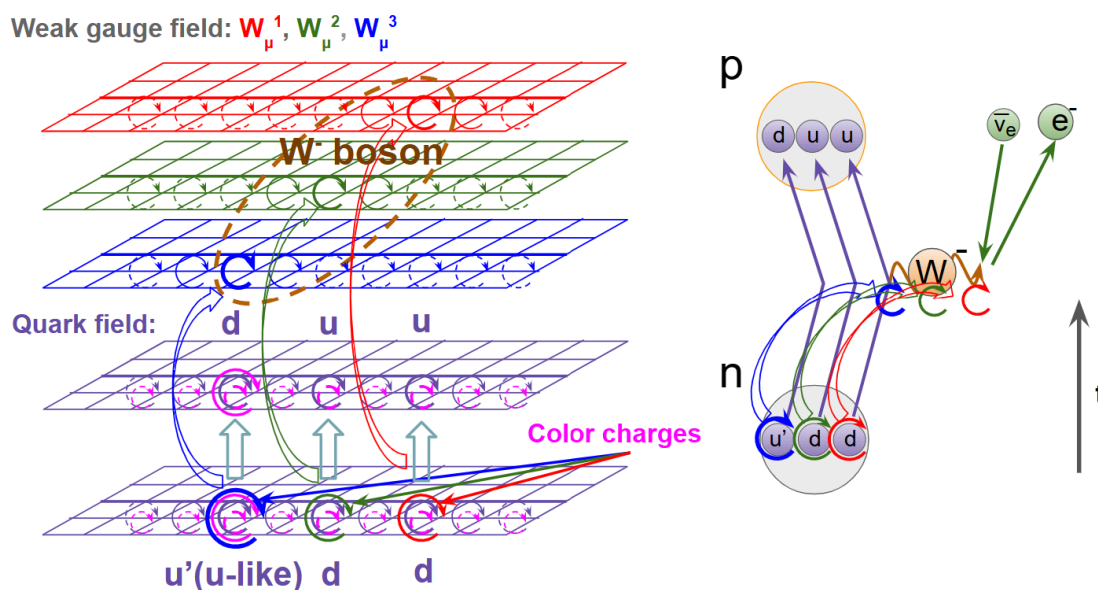
尚、回転の種類は、スピンに対応していて、1重回転はスピン1に、2重回転はスピン1/2に対応します。

5. R-space TheoryのWボソン場

R-space Theoryでの場としての β 崩壊は、次のようになります。中性子を構成する3つのクォーク(d, d, u -like)は不安定な状態であり、回転の状態が変化して回転エネルギーを放出し陽子の状態(u, u, d)に戻ります。

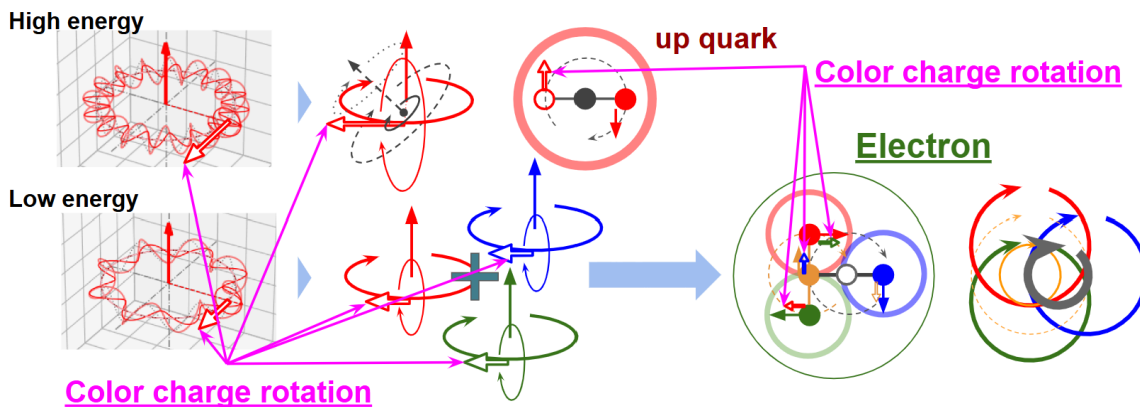
この3つの回転エネルギーはクォークの状態での2重回転から解放されているので1重回転即ちスピン1の状態です。R-space Theoryでは第6章で説明したように2重回転の状態が質量を生み出す要因ですので、この状態では質量はゼロであり、この状態がWボソンの仮想粒子の状態、即ち W_μ^a 場の状態です。この3つの回転ベクトルの位相の場が3つの W_μ^a 場($W_\mu^1, W_\mu^2, W_\mu^3$)に相当します(図5-1)。尚、R-space Theoryでは回転ベクトル自体が電荷を担うので B_μ 場に相当するものではありません。

図5-1. クォーク場の状態変化とWボソン場の励起



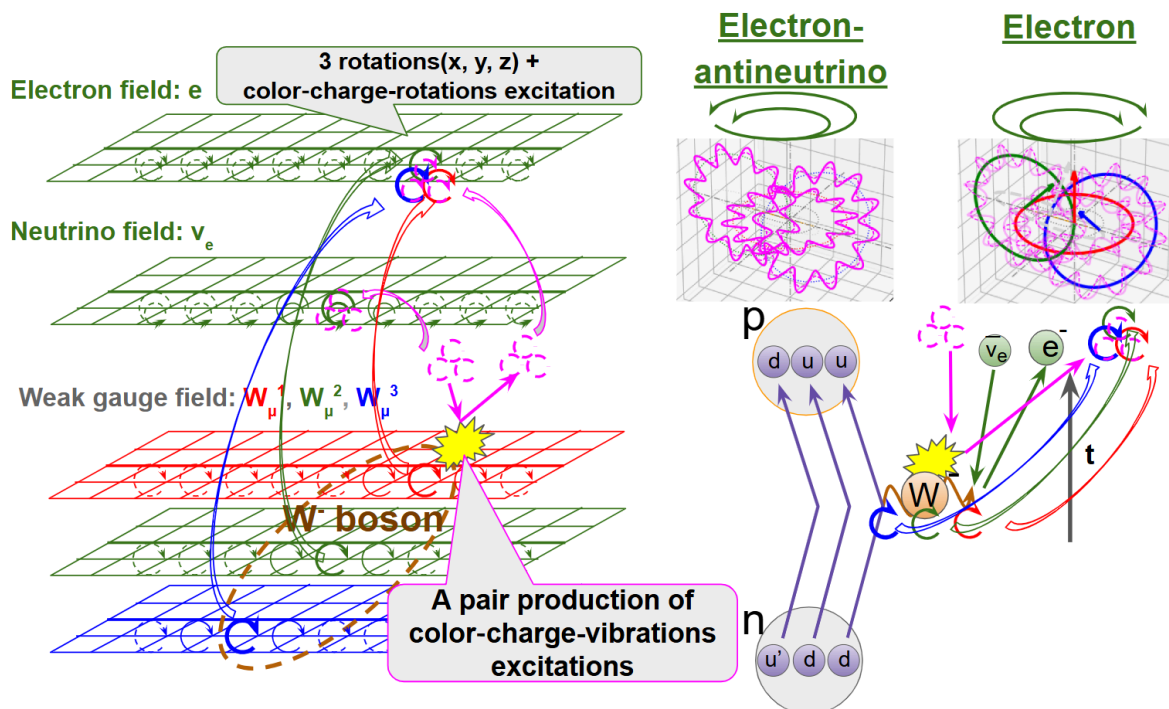
この3つの回転ベクトル(W_μ^a 場)は、クォークが単独で存在できないのと同じで、それぞれ単独では存在できません。そのため、すぐに1つの粒子(電子場の励起)になろうとします。第7章で説明したように電子を構成する3つの回転ベクトルを閉じ込めているのはエネルギーが低い状態の、色荷の回転(回転ベクトルの角運動量の振動)です(図5-2)。

図5-2. 電子の色荷



W_μ^a 場の3つの回転ベクトルは、色閉じ込めに足りない色荷を補うため、エネルギーの一部を使って色荷を対生成します。その対生成された色荷の片方を使い W_μ^a 場の3つの回転ベクトルは2重回転を始めて電子になります。もう片方は、ニュートリノとして放出されます。そのとき角運動量(スピン)の保存のため電子のスピンとは逆向きになるので反粒子として反電子ニュートリノが出てくることになります。但しセクション2で説明したようにニュートリノの回転ベクトルは打ち消されているので、公転の方向のみが逆向きになっています(図5-3)。

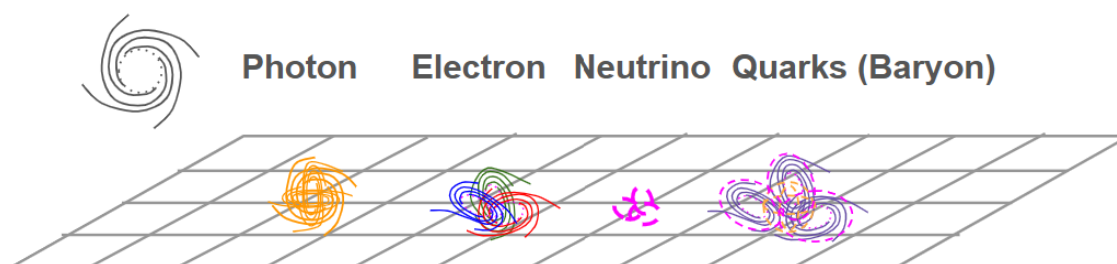
図5-3. 色荷の対生成と電子、反電子ニュートリノの生成



以上が、R-space Theoryでの場としてのβ崩壊の仕組みになりますが、R-space Theoryでは前述したようにゲージ場も物質場も同じ角運動量の場であり、回転モードが異なるだけで1つの角運動量の場です。水面に起こる渦が近づいたり離れたり、渦がぶつかり合い形を変えるようなものです。但し渦と言ってもR-spaceの位相回転が時空間に投影され重なり合った結果として水面の渦のように見えているということです(図5-4)。

尚、弱い相互作用のパリティ対称性の破れやニュートリノ振動については次章以降で説明します。

図5-4. R-spaceの渦



参考文献: 基本法則から読み解く物理学最前線「ニュートリノ物理 ニュートリノで探る素粒子と宇宙」 著: 中家剛、監修: 須藤彰三、岡真、共立出版